➢ 整数规划

2. 某航空公司拥有 10 架大型客机、15 架中型客机和 2 架小型客机，现要安排从一机场到 4 城市的航行计划，有关数据如表 1-5，要求每天到 D 城有 2 个航次（往返），到 A, B, C 城市各 4 个航次（往返），每架飞机每天只能完成一个航次，且飞行时间最多为 18 小时，求利润最大的航班计划。

表 1-5

客机类型	到达城市	飞行费用（元/次）	飞行收入（元/次）	飞行时间（h/d）
大型	A	6000	5000	1
	B	7000	7000	2
	C	8000	10000	5
	D	10000	18000	10
中型	A	1000	3000	2
	B	2000	4000	4
	C	4000	6000	8
	D	----	----	20
小型	A	2000	4000	1
	B	3500	5500	2
	C	6000	8000	6
	D	----	----	19

建模　设大型客机飞往 A 城的架次为 x_{1A}，中型客机飞往 A 城的架次为 x_{2A}，小型客机飞往 A 城的架次为 x_{3A}，其余依此类推。

资源限制　派出的大型客机架次不能超过 10 架，表示为

$$x_{1A}+x_{1B}+x_{1C}+x_{1D}\le 10$$

同理

$$x_{2A}+x_{2B}+x_{2C}\le 15$$
$$x_{3A}+x_{3B}+x_{3C}\le 2$$

班次约束　飞往各城的班次要满足

$$x_{1A}+x_{2A}+x_{3A}=4$$
$$x_{1B}+x_{2B}+x_{3B}=4$$
$$x_{1C}+x_{2C}+x_{3C}=4$$
$$x_{1D}+x_{2D}+x_{3D}=2$$

非负性约束　$x_{ij}\ge 0$　且为整数；（i=1, 2, 3; j=A, B, C, D）

目标函数为

$$\max z=-1000x_{1A}+0x_{1B}+2000x_{1C}+8000x_{1D}+2000x_{2A}+2000x_{2B}+2000x_{2C}+2000x_{3A}+2000x_{3B}+2000x_{3C}$$

零一规划

案例 5. 篮球队员选拔问题 j_{ij}

某校篮球队准备从十名预备队员中选择五名作为正式队员，队员的各种情况如下表：

队员号码	身高（厘米）	月薪（元）	技术分	位置
1	185	2411	8.2	中锋
2	186	3000	9	中锋
3	192	2600	8.4	中锋
4	190	3500	9.5	中锋
5	182	2500	8.3	前锋
6	184	1800	8	前锋
7	188	2200	8.1	前锋
8	186	1900	7.8	后卫
9	190	2400	8.2	后卫
10	192	3200	9.2	后卫

队员的挑选要满足下面条件：

（1）至少补充一名中锋。

（2）至多补充 2 名后卫。

（3）1 号和 3 号队员最多只能入选 1 个。

（4）平均身高要达到 187 厘米。

（5）技术分平均要求不低于 8.4 分。

由于经费有限，希望月薪总数越少越好。试建立此问题的数学模型。

（6） 当且仅当 56 都入选，选 7；

（7） 567 任何一个入选，选 8；

（8） 当且仅当 345 中恰好有两个入选，选 10。

解：

依题意，建立 0-1 整数规划：

$$Xi=\begin{cases}1 & \text{选拔第i个队员为正式球员}\\ 0 & \text{不选拔第i个队员为正式球员}\end{cases}$$

目标函数为：$Min \quad z=\sum_{i=1}^{10} X_i * Ci$ （Ci为第i名队员的月薪）

约束为：

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{10} Xi=5\\ X_1+X_2+X_3+X_4\geq 1\\ X_8+X_9+X_{10}\leq 2\\ X_1+X_3=1\\ \sum_{i=1}^{10} Xi*hi\geq 187*5 \quad hi\text{为i队员的身高}\\ \sum_{i=1}^{10} Xi*Pi\geq 8.4*5 \quad Pi\text{为i队员的技术分}\\ Xi=0\text{或}1;\ i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\end{cases}$$

设 $x_j = \begin{cases} 1 & \text{——第j号队员入选} \\ 0 & \text{——第j号队员没入选} \end{cases}$

$$\text{Max } z=\sum_{j=1}^{7} d_j x_j \qquad \text{——防守能力总分}$$

$$\text{St.} \quad \sum_{j=1}^{7} x_j = 5 \qquad \text{——上场队员数}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_5 + x_7 \geq 3 & \text{——后卫人数} \\ x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 2 & \text{——前锋人数} \\ x_2 + x_4 + x_6 \geq 1 & \text{——中锋人数} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{7} b_j x_j \geq 9 & \text{——控球能力总分} \\ \sum_{j=1}^{7} s_j x_j \geq 9 & \text{——投篮能力总分} \\ \sum_{j=1}^{7} r_j x_j \geq 9 & \text{——蓝板能力总分} \\ x_2 + x_3 \geq 1 & \text{——2号、3号要求} \end{cases}$$

$$x_j = 0\text{或}1 \quad (j=1,\cdots,7)$$

整数规划

一贸易公司专门经营某种杂粮的批发业务，公司现有库容 5011 担的仓库。一月一日，公司拥有库存 1000 担杂粮，并有资金 20000 元。估计第一季度杂粮价格如下所示：一月份，进货价 2.85 元，出货价 3.10 元；二月份，进货价 3.05 元，出货价 3.25 元；三月份，进货价 2.90 元，出货价 2.95 元；如买进的杂粮当月到货，需到下月才能卖出，且规定“货到付款”。公司希望本季度末库存为 2000 担，问应采取什么样的买进与卖出的策略使三个月总的获利最大，每个月考虑先卖后买？

设第 i 月出货 x_{i0} 担，进货 x_{i1} 担，i=1，2，3；可建立数学模型如下：

目标函数：

$$Max \quad z = 3.10*x_{10} + 3.25*x_{20} + 2.95*x_{30} - 2.85*x_{11} - 3.05*x_{21} - 2.90*x_{31}$$

约束条件：

$$\begin{cases} x_{10} \le 1000 \\ x_{20} \le 1000 - x_{10} + x_{11} \\ x_{30} \le 1000 - x_{10} + x_{11} - x_{20} + x_{21} \\ 1000 - x_{10} + x_{11} \le 5011 \\ 1000 - x_{10} + x_{11} - x_{20} + x_{21} \le 5011 \\ x_{31} = 2000 \\ 2.85x_{11} \le 20000 + 3.10x_{10} \\ 3.05x_{21} \le 20000 + 3.10x_{10} + 3.25x_{20} - 2.85x_{11} \\ 2.90x_{31} \le 20000 + 3.10x_{10} + 3.25x_{20} - 2.85x_{11} - 3.05x_{21} \\ x_{i1}, x_{i1} \ge 0 \text{且都为整数} \end{cases}$$

案例 2. 生产计划问题

某厂生产四种产品。每种产品要经过 A，B 两道工序加工。设该厂有两种规格的设备能完成 A 工序，以 A1 ， A2 表示；有三种规格的设备能完成 B 工序，以 B1 ， B2， B3 表示。产品 D 可在 A，B 任何一种规格的设备上加工。产品 E 可在任何规格的 A 设备上加工，但完成 B 工序时只能在 B1 设备上加工。产品 F 可在 A2 及 B2 ， B3 上加工。产品 G 可在任何一种规格的 A 设备上加工，但完成 B 工序时只能在 B1 ， B2 设备上加工。已知生产单件产品的设备工时，原材料费，及产品单价，各种设备有效台时如下表，要求安排最优的生产计划，使该厂利润最大？

设 设	产品				设备有效台时
	1	2	3	4	
A_1	5	10		6	6011
A_2	7	9	12	8	10000
B_1	6	8		10	4000
B_2	4		11	8	7000
B_3	7		10		4000
原料费（元/件）	0.25	0.35	0.50	0.4	
单价 （元/件）	1.25	2.00	2.80	2.4	

设 Xia(b)j 为 i 产品在 a(b)j 设备上的加工数量,i=1,2,3,4;j=1,2,3，得变量列表如下：

设备	产品				设备有效台时 Ta(b)j
	1	2	3	4	
A_1	X_{1a1}	X_{2a1}	$\underline{X_{3a1}}$	X_{4a1}	6011
A_2	X_{1a2}	X_{2a2}	X_{3a2}	X_{4a2}	10000
B_1	X_{1b1}	X_{2b1}	$\underline{X_{3b1}}$	X_{4b1}	4000
B_2	X_{1b2}	$\underline{X_{3b2}}$	X_{3b2}	X_{4b2}	7000
B_3	X_{1b3}	$\underline{X_{3b3}}$	X_{3b3}	$\underline{X_{4b3}}$	4000
原料费 Ci（元/件）	0.25	0.35	0.50	0.4	
单价 Pi（元/件）	1.25	2.00	2.80	2.4	

其中，令 X_{3a1}，X_{3b1}，X_{3b2}，X_{3b3}，$X_{4b3}=0$

可建立数学模型如下：

目标函数:

$$\text{Max} \quad z=\sum_{i=1}^{4}[\sum_{j=1}^{2}X_{iaj}*(Pi-Ci)]$$

约束条件：

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{2}X_{iaj}=\sum_{j=1}^{3}X_{ibj} & i=1,2,3,4 \\ \sum_{i=1}^{4}X_{iaj}T_{iaj}<=Taj & j=1,2 \\ \sum_{i=1}^{4}X_{ibj}T_{ibj}<=Tbj & j=1,2,3 \\ X_{3a1}=X_{3b1}=X_{3b2}=X_{3b3}=X_{4b3}=0 \\ X_{iaj}>=0\text{且为整数} & i=1,2,3,4;\quad j=1,2 \\ X_{ibj}>=0\text{且为整数} & i=1,2,3,4;\quad j=1,2,3 \end{cases}$$

1.2 工厂每月生产 A、B、C 三种产品，单件产品的原材料消耗量、设备台时的消耗量、资源限量及单件产品利润如表 1－22 所示.

表1—22

产品 资源	A	B	C	资源限量
材料(kg)	1.5	1.2	4	2500
设备(台时)	3	1.6	1.2	1400
利润(元/件)	10	14	12	

根据市场需求,预测三种产品最低月需求量分别是 150、260 和 120,最高月需求是 250、310 和 130.试建立该问题的数学模型,使每月利润最大.

【考试】并写出对偶规划！

【解】设 x_1、x_2、x_3 分别为产品 A、B、C 的产量，则数学模型为

$$\max Z = 10x_1 + 14x_2 + 12x_3$$

$$\begin{cases} 1.5x_1 + 1.2x_2 + 4x_3 \le 2500 \\ 3x_1 + 1.6x_2 + 1.2x_3 \le 1400 \\ 150 \le x_1 \le 250 \\ 260 \le x_2 \le 310 \\ 120 \le x_3 \le 130 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

1.3 建筑公司需要用 6m 长的塑钢材料制作 A、B 两种型号的窗架．两种窗架所需材料规格及数量如表 1－23 所示：

表1－23 窗架所需材料规格及数量

	型号 A		型号 B	
每套窗架需要材料	长　度（m）	数量(根)	长　度(m)	数量(根)
	A_1：1.7	2	B_1：2.7	2
	A_2：1.3	3	B_1：2.0	3
需要量（套）	200		150	

问怎样下料使得（1）用料最少；（2）余料最少．

【解】第一步：求下料方案，见下表。

方案	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	需要量
B1:2.7m	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
B2:2m	0	1	0	0	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	450
A1:1.7m	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	3	2	1	0	400
A2:1.3m	0	1	1	2	0	0	1	0	1	3	0	2	3	4	600
余料	0.6	0	0.3	0.7	0	0.3	0.7	0.61	0.1	0.9	0	0.4	0.8		

第二步：建立线性规划数学模型

设 x_j（j=1,2,…，14）为第 j 种方案使用原材料的根数，则

（1）用料最少数学模型为

$$\min Z=\sum_{j=1}^{14} x_j$$

$$\begin{cases} 2x_1+x_2+x_3+x_4\geq 300 \\ x_2+3x_5+2x_6+2x_7+x_8+x_9+x_{10}\geq 450 \\ x_3+x_6+2x_8+x_9+3x_{11}+2x_{12}+x_{13}\geq 400 \\ x_2+x_3+2x_4+x_7+x_9+3x_{10}+2x_{12}+3x_{13}+4x_{14}\geq 600 \\ x_j\geq 0, j=1,2,\cdots,14 \end{cases}$$

用单纯形法求解得到两个基本最优解

$X^{(1)}$=(50 ,200 ,0 ,0,84 ,0,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,200 ,0 ,0);Z=534

$X^{(2)}$=(0 ,200 ,100 ,0,84 ,0,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,150 ,0 ,0);Z=534

（2）余料最少

$$\min Z=0.6x_1+0.3x_3+0.7x_4+\cdots+0.4x_{13}+0.8x_{14}$$

$$\begin{cases} 2x_1+x_2+x_3+x_4\geq 300 \\ x_2+3x_5+2x_6+2x_7+x_8+x_9+x_{10}\geq 450 \\ x_3+x_6+2x_8+x_9+3x_{11}+2x_{12}+x_{13}\geq 400 \\ x_2+x_3+2x_4+x_7+x_9+3x_{10}+2x_{12}+3x_{13}+4x_{14}\geq 600 \\ x_j\geq 0, j=1,2,\cdots,14 \end{cases}$$

用单纯形法求解得到两个基本最优解

$X^{(1)}$=(0 ,300 ,0 ,0,50 ,0,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,200 ,0 ,0);余料 550 根

$X^{(2)}$=(0 ,450 ,0 ,0,0 ,0,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,200 ,0 ,0);余料 650 根

显然用料最少的方案最优。

1.4 A、B两种产品，都需要经过前后两道工序加工，每一个单位产品 A 需要前道工序 1 小时和后道工序 2 小时，每一个单位产品 B 需要前道工序 2 小时和后道工序 3 小时．可供利用的前道工序有 11 小时，后道工序有 17 小时．

每加工一个单位产品 B 的同时，会产生两个单位的副产品 C，且不需要任何费用，产品 C 一部分可出售赢利，其余的只能加以销毁．

出售单位产品 A、B、C的利润分别为 3、7、2 元，每单位产品 C的销毁费为 1 元．预测表明，产品 C 最多只能售出 13 个单位．试建立总利润最大的生产计划数学模型．

【解】 设 x_1、x_2 分别为产品 A、B 的产量，x_3 为副产品 C 的销售量，x_4 为副产品 C 的销毁量，有 $x_3+x_4=2x_2$，Z 为总利润，则数学模型为

$$\max Z=3x_1+7x_2+2x_3-x_4$$

$$\begin{cases} x_1+2x_2\le 11 \\ 2x_1+3x_2\le 17 \\ -2x_2+x_3+x_4=0 \\ x_3\le 13 \\ x_j\ge 0, j=1,2,\cdots,4 \end{cases}$$

1.9 设线性规划

$$\max Z=5x_1+2x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1+3x_2+x_3=50 \\ 4x_1-2x_2+x_4=60 \\ x_j\ge 0, j=1,\cdots,4 \end{cases}$$

取基 $B_1=(P_1,\ P_3)=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 4 & 0\end{bmatrix}$、$B_2=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 4 & 1\end{bmatrix}$，分别指出 B_1和B_2 对应的基变量和非基变量，求出基本解，并说明 B_1、B_2 是不是可行基．

【解】 B_1：x_1，x_3 为基变量，x_2，x_4 为非基变量，基本解为 X=（15，0，20，0）^{T}，B_1 是可行基。B_2：x_1,x_4 是基变量，x_2,x_3 为非基变量，基本解 X=（25，0，0，−40）^{T}，B_2 不是可行基。

1.6 IV发展公司是商务房地产开发项目的投资商．公司有机会在三个建设项目中投资：高层办公楼、宾馆及购物中心，各项目不同年份所需资金和净现值见表 1－24．三个项目的投资方案是：投资公司现在预付项目所需资金的百分比数，那么以后三年每年必须按此比例追加项目所需资金，也获得同样比例的净现值．例如，公司按 10%投资项目 1，现在必须支付 400 万，今后三年分别投入 600 万、900 万和 100 万，获得净现值 450 万．

公司目前和预计今后三年可用于三个项目的投资金额是：现有 2500 万，一年后 2000 万，两年后 2000 万，三年后 1500 万．当年没有用完的资金可以转入下一年继续使用．

IV 公司管理层希望设计一个组合投资方案，在每个项目中投资多少百分比，使其投资获得的净现值最大．

表1－24

年份	10%项目所需资金（万元）		
	项目 1	项目 2	项目 3
0	400	800	900
1	600	800	500
2	900	800	200
3	100	700	600
净现值	450	700	500

【解】以 1%为单位，计算累计投资比例和可用累计投资额，见表（2）。

表（2）

年份	每种活动单位资源使用量（每个百分点投资的累计数）			
	项目 1	项目 2	项目 3	累计可用资金(万元)
0	40	80	90	2500
1	100	160	140	4500
2	190	240	160	6500
3	200	310	220	8000
净现值	45	70	50	

设 x_j 为 j 项目投资比例，则数学模型：

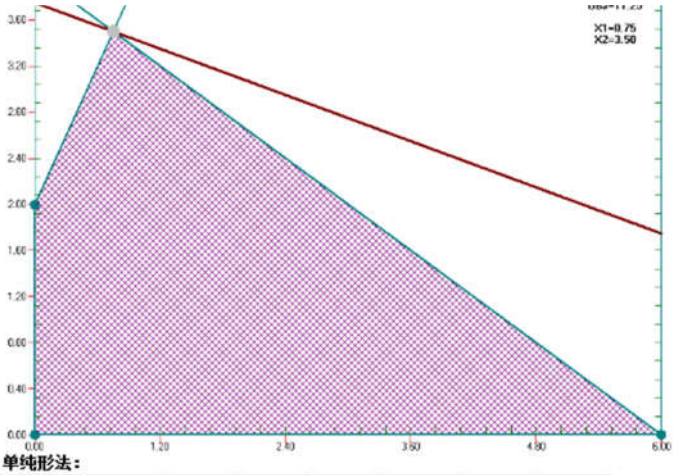
$$\max Z = 45x_1 + 70x_2 + 50x_3$$

$$\begin{cases} 40x_1 + 80x_2 + 900x_3 \le 2500 \\ 100x_1 + 160x_2 + 140x_3 \le 4500 \\ 190x_1 + 240x_2 + 160x_3 \le 6500 \\ 200x_1 + 310x_2 + 220x_3 \le 8000 \\ x_j \ge 0, j = 1,2,3 \end{cases}$$

1.10 分别用图解法和单纯形法求解下列线性规划，指出单纯形法迭代的每一步的基可行解对应于图形上的那一个极点.

$$\max Z = x_1 + 3x_2$$

$$(1)\begin{cases} -2x_1 + x_2 \le 2 \\ 2x_1 + 3x_2 \le 12 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$



单纯形法：

C(j)		1	3	0	0	b	Ratio
C(i)	Basis	X1	X2	X3	X4		
0	X3	-2	**[1]**	1	0	**2**	2
0	X4	2	3	0	1	**12**	4
C(j)-Z(j)		1	3	0	0	**0**	
3	X2	-2	1	1	0	**2**	M
0	X4	**[8]**	0	-3	1	**6**	0.75
C(j)-Z(j)		7	0	-3	0	**6**	
3	X2	0	1	0.25	0.25	**7/2**	
1	X1	1	0	-0.375	0.125	**3/4**	
C(j)-Z(j)		0	0	-0.375	-0.875	**11.25**	

对应的顶点：

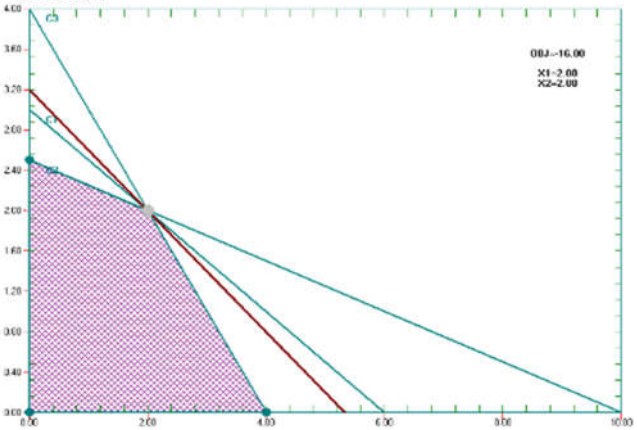
基可行解	可行域的顶点
$X^{(1)}=(0, 0, 2, 12)$	(0，0)
$X^{(2)}=(0, 2, 0, 6,)$	(0，2)
$X^{(3)}=(\frac{3}{4},\frac{7}{2},0,0)$	$(\frac{3}{4},\frac{7}{2})$

最优解 $X=(\frac{3}{4},\frac{7}{2}), Z=\frac{45}{4}$

$$\min Z = -3x_1 - 5x_2$$

(2) $$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 6 \\ x_1 + 4x_2 \le 10 \\ x_1 + x_2 \le 4 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

【解】图解法



对应的顶点：

基可行解	可行域的顶点
$X^{(1)}$=（0，0，6，10，4）	（0，0）
$X^{(2)}$=（0，2.5，1，0，1.5，）	（0，2.5）
$X^{(3)}$=（2，2，0，0，0）	(2，2)
$X^{(4)}$=（2，2，0，0，0）	（2，2）

最优解：X=（2，2，0，0，0）；最优值 Z＝－16

该题是退化基本可行解，5 个基本可行解对应 4 个极点。